1. INTRODUCCIÓN

- **Calidad**: concepto subjetivo
  - Sentido amplio: grado de adecuación para cubrir necesidades humanas
  - Sentido estricto: cumplimiento de características y parámetros de **normas de calidad**
- Dos aspectos: **calidad sanitaria** (seguridad alimentaria) y **calidad comercial**
- Producto seguro puede ser rechazado por calidad comercial inadecuada
- Esquema de la exposición: factores y parámetros, composición físico-química y nutricional, categorías comerciales

2. CRITERIOS DE CALIDAD COMERCIAL

- **Calidad comercial**: factores y parámetros externos e internos exigidos para estar en los circuitos comerciales y satisfacer al mercado de destino
  - En alimentos: valor añadido sobre el estado natural (selección, clasificación por categorías y calibres, verificación, acondicionamiento, envasado, almacenaje, transporte)
- **Externa**: características aparentes
  - Naturaleza, forma, tamaño, color, integridad, defectos, frescura, firmeza, humedad exterior, suciedad, olores
  - Ensayos no destructivos
- **Interna**: desarrollo y madurez, análisis sensorial (aroma, sabor)
  - Ensayos destructivos (azúcares, ácidos, grasa)
- **Normas de Comercialización de la UE**
  - Base: **Reglamento (UE) 1308/2013** (OCM Única), art. 75: actos delegados
  - Frutas y hortalizas, desde 1-1-2025: **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429** (criterios de selección y parámetros) y **Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2430** (controles de conformidad)
  - Sustituyen al Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011
  - Permiten clasificar en Extra, I y II
- **Norma General de Comercialización (NGC)**, mínimos
  - Intactos, sanos, limpios
  - Prácticamente exentos de plagas y de daños por plagas en pulpa
  - Sin humedad exterior anormal ni olores o sabores extraños
- Estado fisiológico (2023/2429)
  - Desarrollo suficiente, no excesivo
  - Maduración satisfactoria, sin sobremadurez
  - Capaces de soportar transporte y manipulación
- Calidad comercial separada de seguridad alimentaria
  - Contaminantes y **LMR** de plaguicidas: legislación horizontal, **Reglamento (UE) 2023/915**
  - Obligatorios, pero no forman parte de las normas de comercialización

- **Madurez comercial**: afecta a oferta, demanda y precio
- **Frutos climatéricos**
  - Siguen madurando tras la recolección (pico de respiración y etileno)
  - Madurez comercial anterior a la gustativa, hidrólisis del almidón en azúcares
  - Manzana, pera, melocotón, ciruela, plátano, mango, aguacate, papaya, tomate (excepto cerezas)
- **Frutos no climatéricos**
  - No maduran tras la recolección: madurez comercial = gustativa
  - Cítricos, fresa, uva, piña, pimiento, pepino, melón, sandía
- Índices de madurez objetivos (CEPE/ONU, Codex, UE)
  - **Firmeza** (penetrómetro)
  - **Color** (cartas, colorímetros)
  - **Almidón** (test de yodo)
  - **SST** en °Brix (refractómetro)
  - **Relación S/A o E/A**: cítricos y uva de mesa
  - **Aceite o materia seca**: aguacate
- Otros defectos
  - Fisiopatías (bitter pit, arrugamiento, sobremaduración)
  - Daños climáticos (helada, granizo, sol)
  - Falta de homogeneidad en el envase
- Exigen ausencia de factores de sanidad vegetal y respetan límites de seguridad alimentaria

3. FACTORES Y PARÁMETROS DE CALIDAD COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

- Tres ejes: salud humana, salud vegetal, calidad comercial

3.1. Factores que determinan la salud humana

- Requisito absoluto: **inocuidad**
- Dos vías de pérdida
  - Transmisión de enfermedades
    - Vegetales: poca incidencia (contaminación cruzada, riego con aguas residuales)
    - Origen animal: epizootias y zoonosis (tuberculosis, brucelosis, salmonelosis)
  - Contaminantes tóxicos
    - Plaguicidas, medicamentos veterinarios, hormonas, promotores de engorde
- Distinguir materia activa prohibida en la UE y materia permitida que supera el **LMR**
- Comercio internacional: conocer legislación del país receptor, divergencias pese al Codex
- **Aflatoxinas** (B1, B2, G1, G2, M1 en leche)
  - Hongos *Aspergillus flavus* y *parasiticus*
  - Cacahuete, pistacho, almendra, nuez de Brasil, higos, albaricoques secos, maíz
  - Genotóxicas y carcinógenas (hepatocarcinoma)
  - Límites en **Reglamento (UE) 2023/915**

3.2. Factores que determinan la salud vegetal

- Ausencia de plagas y enfermedades
- Controles fitosanitarios: plagas de **cuarentena** (prohibida su introducción) y reguladas no de cuarentena
- Plagas que deterioran el producto
  - Mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*)
  - Carpocapsa (*Cydia pomonella*): pepita
  - Polilla oriental del melocotonero (*Cydia molesta*)
  - Mosca del olivo (*Bactrocera oleae*): sube la acidez del aceite
  - Oruga del tomate (*Helicoverpa armigera*)
  - Gorgojo de los ajos, nitidúlidos de frutos secos, gasterópodos
- Plagas de impacto comercial (estético)
  - Cochinillas (piojo de San José): rechazo en categorías superiores
  - Chinches de campo (avellana)
  - Ácaros y trips
- Enfermedades bacterianas y víricas
  - Podredumbre húmeda de la patata
  - Podredumbre anular (*Clavibacter sepedonicus*): cuarentena
  - Virus del enrollado de la patata (PLRV), Sharka (PPV), tristeza de los cítricos (CTV), mosaicos (TMV, CMV)
  - *Ralstonia solanacearum*, *Xylella fastidiosa*
- Enfermedades fúngicas
  - Postcosecha: *Penicillium*, *Phytophthora*, *Cladosporium*, *Rhizopus*
  - Mal de Panamá (*Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense*): plátano
  - Mancha negra de los cítricos (*Phyllosticta citricarpa*): controles fronterizos
  - Hortalizas: mildiu, sarna común, antracnosis

3.3. Factores que determinan la calidad comercial

- Calidad sanitaria: apto o no apto. Calidad comercial: atributos que segmentan el mercado
- **Frutas y hortalizas frescas**: ausencia de defectos e índices de madurez
  - **Firmeza**: penetrómetro, pectinas (kiwi, manzana, fruta de hueso)
  - **Color**: reflectómetros y cartas OCDE (clorofila, carotenoides, antocianinas)
  - **Almidón**: test de regresión, madurez en árbol de manzana y pera
  - **SST** (°Brix): melón, sandía, piña
  - **E/A o S/A**: Brix / acidez valorable (cítrico, málico, tartárico), parámetro legal para cítricos y uva de mesa
  - **Aceite o materia seca**: aguacate, obligatorio
- **Resto de sectores**
  - Frutos secos: humedad máxima (almendra sin cáscara <7%, con cáscara <11%), frutos vanos, rancidez
  - Granos y semillas: peso específico, humedad, granos rotos, impurezas, daños por insectos

- Harinas, sémolas y pastas: cenizas, gluten, fuerza panadera (W), proteínas, acidez de la grasa
- Cárnico
  - Canales: **SEUROP** y engrasamiento (1 a 5), pH (DFD, PSE), color
  - Transformados: tejido muscular, humedad, proteínas, colágeno, nitritos/nitratos, hermeticidad
- Pesca
  - Fresco: **QIM**, parásitos (*Anisakis*)
  - Conservas: líquido de cobertura, peso escurrido, cierre
- Lácteo: punto crioscópico, materia grasa, extracto seco magro, células somáticas y gérmenes, estabilidad térmica
- Miel: HMF, diastasa, humedad <20%
- Azúcar: polarización, color ICUMSA, solubilidad
- Huevos: peso (XL, L, M, S), Unidades Haugh, cámara de aire (Categoría A frente a B)
- Conservas vegetales: peso neto y escurrido, tamaños, vacío, defectos del envase
- Vino: alcohol adquirido y en potencia, extracto seco, acidez total y volátil, anhídrido sulfuroso, tipicidad
- Cerveza: extracto seco primitivo (ESP), espuma, brillo
- Aceite de oliva virgen: acidez libre (hasta 0,8% en Virgen Extra), índice de peróxidos, absorbancia UV, medianas del defecto y del frutado (panel de cata)
- Condimentos: poder colorante, cenizas, extracto etéreo
- Platos preparados: estabilidad térmica, homogeneidad, patógenos, etiquetado nutricional

4. COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

- Clasificar matrices, composición bromatológica primaria, etiquetado nutricional

4.1. Tipos de alimentos

- **Frutas y hortalizas**: agua, fibra, minerales, vitaminas hidrosolubles (vitamina C), carotenoides
- **Granos y cereales**: almidón, fibra, vitaminas B, zinc, hierro, manganeso
- **Legumbres**: almidón, proteína vegetal (limitante en aminoácidos azufrados)
- **Carnes, pescados y huevos**: proteínas de alto valor biológico
  - Carne magra: ~20% proteína, 60-75% agua
  - Pescado azul: omega-3 (EPA, DHA), vitaminas A y D
  - Clara de huevo: proteína muy pura y biodisponible
- **Lácteos**: caseínas y proteínas del suero, vitaminas A, D, B, calcio y fósforo
- **Azúcares, confituras y almíbares**: hidratos de carbono sencillos
- **Grasas y aceites**: **9 kcal/g**, ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles

4.2. Composición primaria

- **Principios inmediatos**: proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, agua

- Preservarla es fin primordial para nutrición e inocuidad
- Alteración **voluntaria**: procesamiento (concentración, fermentación, aditivos)
- Alteración **involuntaria**: contaminación química
  - Plaguicidas, metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), toxinas, antibióticos, hormonas (prohibidas como promotores de engorde)
- Garantías: **APPCC** obligatorio, producción integrada, producción ecológica (**Reglamento (UE) 2018/848**)

4.3. Etiquetado nutricional

- **Reglamento (UE) 1169/2011**, información alimentaria al consumidor: unifica etiquetado general y nutricional
- Art. 30: tabla obligatoria
  - Valor energético (kJ y kcal), grasas, saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas, sal
- Voluntarios: monoinsaturados, poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra, vitaminas y minerales
- Arts. 31 a 35: valores por **100 g o 100 ml**, adicionalmente por porción
- EE.UU.: FDA, panel Nutrition Facts, raciones habituales (RACC)

5. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS COMERCIALES DE CALIDAD

- Referencia: **CEPE/NU**, base de OCDE, Codex y normas UE
- Formato **Normas-Cuadro** (Protocolo de Ginebra, Geneva Understanding)
- Estructura de la norma
  - Definición
  - Calidad: mínimos, madurez, categorías (Extra, I, II)
  - Calibrado
  - Tolerancias de calidad y calibrado
  - Presentación: acondicionamiento, homogeneidad
  - Marcado: identificación, origen, marca oficial de control

5.1. Categorías Comerciales de Calidad

- **Extra**: calidad superior, forma, desarrollo y color típicos, sin defectos salvo alteraciones superficiales inapreciables
- **I**: buena calidad, defectos leves de forma, color o piel (rozaduras cicatrizadas)
- **II**: cumple mínimos, defectos más marcados, apto para consumo
- Hoy casi todos los productos pueden ir en Extra
- **NGC**: sin división por categorías, solo mínimos y origen en etiqueta

5.2. Régimen de Tolerancias Comerciales

- Absorben errores accidentales de calibrado, selección y envasado
- En % en peso o número de frutos
- **Extra**: 5% de Categoría I, dentro de él máx. 0,5% de Categoría II
- **I**: 10% de Categoría II, dentro de él máx. 1% fuera de II y mínimos (incluye podredumbre)

- **II**: 10% fuera de categoría y mínimos, sin frutos impropios, máx. 2% con podredumbre
- **Calibre**: 10% en peso o número de frutos, todas las categorías

6. CONCLUSIÓN

- Base técnica de la inspección y certificación SOIVRE
- Conceptos clave: calidad externa e interna, climatéricos y no climatéricos, Normas-Cuadro
- Se verifica en cada inspección la conformidad con la categoría declarada